参数闭合 v1 复核：Re 包络是可研究的条件命题，尚不能替代局阻证据

2026-11-02。 对上传的参数表、脚本和日志逐项复算，并按 Zhao 2020、Xu FR26 与 IAEA LFR-21 原文坐标表核查其“L1/L2 **131 行与上传日志逐行一致。** 归档时仅统一了脚本和日志的行尾与末尾空白。以下分清数值运算、条件定理与实物判断。

选用了什么，依据是什么

检查	依据	要判定的事
重跑 v1 并独立反解 Zhao 目标点	v1 使用仓库 v5 标量模型；x=1.03 是 3% 流量上边界	Re_R⩾0.64 的量词与 w 依赖
逐条对照已读一手 PDF	Zhao-P5/表3、P6/表5；Xu-P4/表1–2；IAEA-P1–P3	哪些输入真为原文直给
审查局阻包络假设	k_M/k_P 是局阻加权和；Re 相关关系必须逐构件适用	δ 能否从“未找到”升级为 L2
检查热损计算输入	v1 使用保温厚度、导热率和外对流系数	US=1.9–3.2 W/K 是否有设备来源

可以保留的数学部分

单个 FoM 点无法同时识别 w 与 δ。 由 K_R=(1−w)(1+δ)+w(λ/d)f_R 只能得到一条关系；在别的输入固定时，一个流量观测不足 可以分别测定或用经验证的关联式估计；因此“局阻永远不可能有 L1 值”“找文献本身无意义”并不成立。只有单侧资料时， δ=k_M/k_P−1。

另一个可保留的是**明确写出前提后的条件定理**：若每一对构件的几何、相对开度和阻力系数采用同一参考速度，且所有局阻系 1⩽K_{i,M}/K_{i,P}⩽r^{−m_max}（0<r=Re_M/Re_P⩽1），那么对正权重求和可得 0⩽δ⩽r^{−m_max}−1。但上传的 A1 只说“构件类型与数量相同”，不足以保证几何、阀门开度、相对粗糙度或速度权重一致；A2 的统一指数上界 m_max=0.2 在已读三份原文里**没有来源和适用 Re 区间**。它现在是**L4 声明假设**，不是已有出处的 L2 物理包络。要升级为 L2，需逐构件或逐类验证 K_i(Re,几何,开度) 并给出误差界。

Re_R⩾0.64 只对应 w=0，不保证 3%

在**Zhao 声明模型 c=λ/d=1**中，固定上边界 x_+=1.03，记 K_+=x_+^{3}/M(x_+)=1.092755604047、f_+=1.305130341205。对任何给 0⩽w<1，上边界要求

δ⩽δ_allow(w)=[K_+−w f_+]/(1−w)−1。

再**暂时假设**上传的 Re 包络成立，才可得到 Re_R⩾[1+δ_allow(w)]^{−1/m_max}。结果不是一个与 w 无关的 0.64：

固定 w	最大允许 δ	若 m_max=.2，所需 Re_R 下界
0	9.2756%	0.6418
0.1	6.9158%	0.7158
0.2	3.9662%	0.8233
0.3	0.1738%	0.9914

按上传逻辑即使取 Re_R=.65，假设包络仍允许 δ≈8.9977%。将这个 δ 与 w=.2 放入**同一 Zhao 标量方程**，有 G(1.03)=1.133008>K_+=1.092756，求根得 D_m≈+4.2702%。这检验的是“只要 δ⩽δ_crit(w=0) 就可保证 3%”这一步**逻辑不充分**；这里的 .65 是外加给包络的值，未被证明与该 Zhao 求根的内生 Re 自洽，不能将此行写成新的实物 w 与 Re 联合约束，并对 Re(x) 做联立包含。

上传摘要中的 1.03^(−5)=0.6418 还有一处记号错：1.03^(−5)=0.8626；得到 0.6418 的是 **K_+^(−5)**。脚本实际采用后者，数值

三案例对照不能共用 Zhao 的门槛

脚本只构造了一个 z=V.Model(0.5,0.5,2.0,QR_ZHAO,0.25)，随后把它的 K_+、f_+ 和 w_+(δ) **原样用于三种案例**。KYLIN 的几何、功率、物性和 c 与这个模型不同；其 3% 目标应重新算 K_{+,case} 与 c f_{+,case}，并重新检验根的单调方向。因此 降高度 w_+=.2385、带非空”“其 −12% 由哪一机制单独造成”**不能由该脚本证明**。

脚本的 KYLIN_FULL 记录 l_R=.5,d_R=.616，却另写 c=.5；按其自身定义 c=λ/d 应是 .5/.616≈.8117，前提仍是总摩擦长度确 l_R 缩放。KYLIN_LOW 的 Re_R=.8785 由先前模型输出 1−.12151 硬编码，赵案例 Re_R=.3461 又依赖表 5 的 CFD 流量；两者不能直接充当**建台架前已知的独立输入**。Xu-P4/表2的 .5/.616/.268 属 CFD 缩比准则，不是实物测量。逐项原文

溯源等级需要改回去

v1 表中写法	本轮可核状态	处理
“赵 2020 表3 给 λ_R=.5，L1”	表3给**循环高度** 2/1 m；未给回路逐段摩擦长度	H_M/H_P=.5 可列 L1；λ=L_M/L_P 留空
“赵表3 d_R=.5，仅外形直径”	行名只写“直径”，未注明流通内径，也未明确外形	原样写“直径 1/0.5 m”；模型水力 d 留空，不能判成 L1
“Xu 表1给 KYLIN 加热段内径 54 mm、棒径 22 mm”	Xu-P4/表1实际列的是**管内径 26/35/50 mm**，没有 54/22 棒束尺寸	撤回该表号及数值归属，另找原文
“杨若楠 2020 表2 的四条物性式均为 L1”	本轮没有杨文原件；已核 Zhao-P5/表4与 Xu-P4/式(15)–(18)为**不同物性版**	当前不能将混合式归给已核单篇原文；待杨文 PDF
“US=1.9–3.2 是 L2”	程序自行取 h_out=10、保温导热率 .045、厚度 20/40/60 mm、环境 298.15 K；未给台架保温原始资料	目前是热阻公式算出的 **L4 条件情景**；公式计算正确不使其输入自动有来源
“只剩三格且灵敏度都 <0.4 pp”	净流通径和路径长度直接决定 d、c、B；已知同模型 c=.5 可产生约 −14.42% 流量偏差	不能用未声明的局部点敏感度给全域缺口封顶

此外，脚本称“US 只进 ε_Q，量级 0.1 pp”，但其自身引用的 US:6→0 结果已使流量改变约 **0.85%**；在热量、温度、Re 与阻力联立模型中不能凭口径分账断言对 FoM 的总效应只有 0.1 pp。保温热阻计算可保留为**设计情景**，先取得管壁/保温厚度

接下来可做的较小突破

1. **将 Re 包络写成待验证假设** m_max 的函数；对弯头、阀门、三通分别核 K_i(Re,相对几何,开度) 的适用域与误差，不预设 .2。若部件参考速度不同，先统一损失定义和面积权重。
2. **把 Re 也联立进去**：设计阶段用几何、功率和物性给 Re_R(x) 的包含区间，再同时解 δ≤Re_R(x)^{−m_max}−1 与 FoM 方程。不能把表5 CFD 输出流量算出的 Re 比回灌成“先验输入”。
3. **优先补最有价值的设备证据**：两侧流通面积/逐段长度、部件清单与阀门开度，以及可用的逐段压差或多功率点。若这些 δ–w 可行域与情景 Morris 排序，但不能宣称“实物保证 ≤3%”。

本轮不画 Re_R≥0.64 保证线。 该线既缺局阻关联式来源，又省略 w 与 Re 的联立；绘成论文图会把待验证假设误呈为已完成判 3% 逻辑反例。

分析采用 norman-paper-reading 技能｜作者：N同学｜小红书：N同学｜B站/抖音：耐心的N同学

Analysis performed using the norman-paper-reading skill | Author: N同学 | Xiaohongshu: N同学 | Bilibili/Douyin: 耐心的N同学